

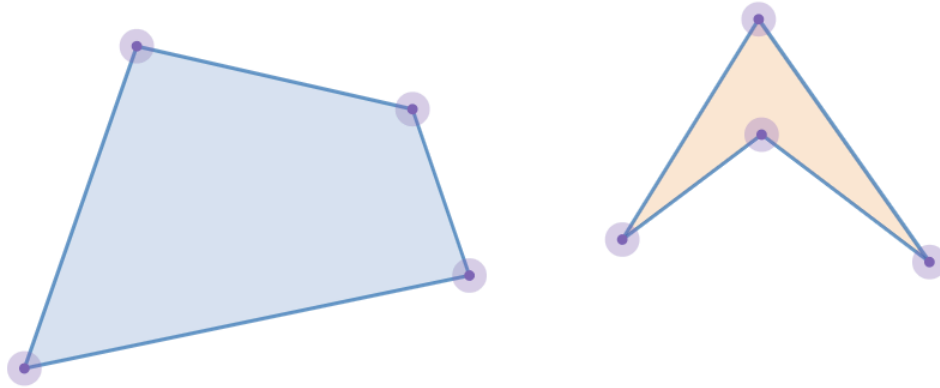
Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

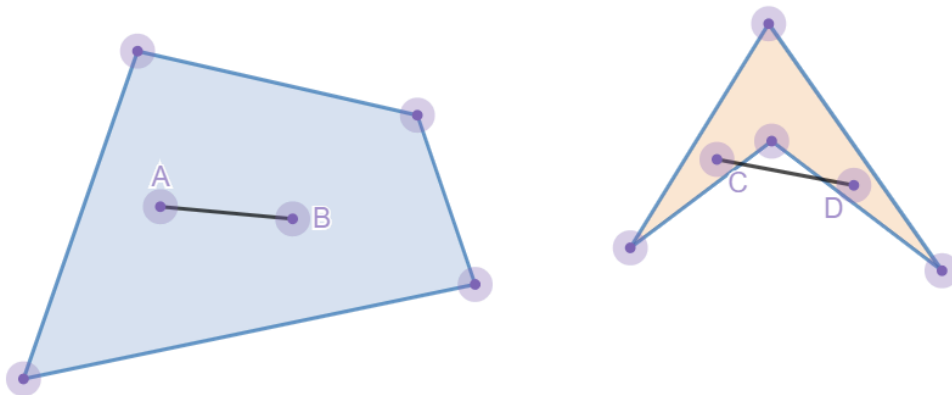
Quadriláteros (Propriedades, Área, Perímetro, Soma dos Ângulos, etc)

Definição de quadrilátero

Um quadrilátero é um polígono de quatro lados. Exemplos:



Agora vamos aprender a diferenciar um polígono côncavo de um convexo. Para isso, basta traçar um segmento de reta em cada figura.



No quadrilátero esquerdo, o segmento de reta fica inteiramente contido no polígono. Isso vale tanto para o segmento AB acima representado quanto para qualquer outro segmento que você traçar. Quando isso ocorre, dizemos que o polígono é **convexo**.

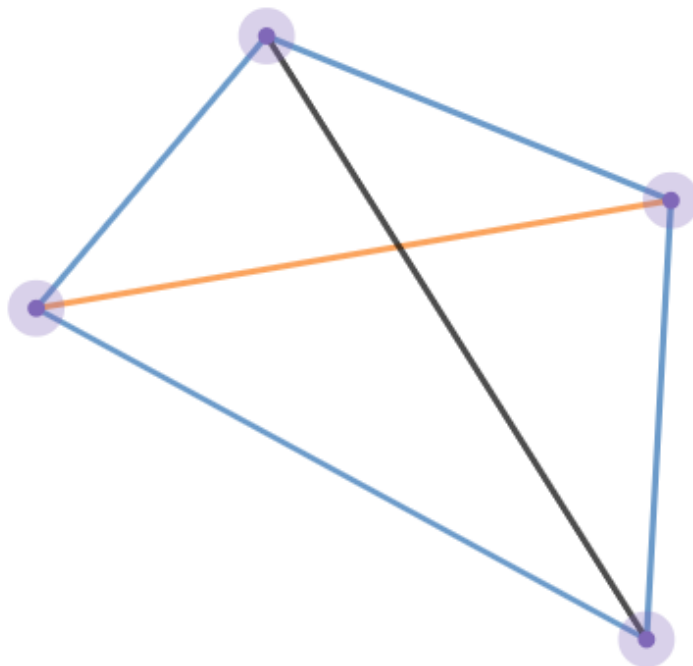
Já no quadrilátero direito, conseguimos o segmento CD, que "sai" do polígono. Ele apresenta um trecho que fica de fora da região poligonal. Quando isso ocorre, dizemos que o polígono é **côncavo**.

Em geral, questões de prova vão trabalhar exclusivamente com polígonos convexos.

Quadriláteros convexos

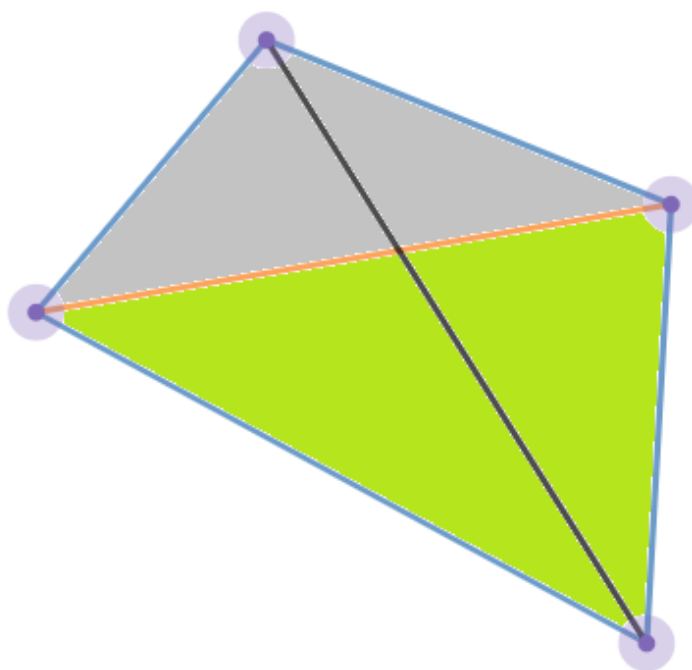
Existem duas propriedades que valem para todos os quadriláteros convexos. Eu gostaria de enunciá-las já de início, para não precisar repeti-las ao longo da aula.

Primeiro, **todo quadrilátero convexo tem duas diagonais**. Exemplo:



Segundo: **a soma dos ângulos internos de todo quadrilátero convexo vale sempre 360° .**

Este segundo resultado é bem tranquilo de entender. Basta lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180° , e que todo quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos, assim:



A soma dos ângulos internos do triângulo verde vale 180° , a do cinza também vale 180° ; juntando tudo, temos $180 + 180 = 360$

Quadrado

O quadrado é uma das figuras a que estamos acostumados desde crianças, quando usamos aqueles blocos de encaixar. Para matar a saudade, segue imagem de um brinquedo bem comum em nossas casas. A seta preta indica o quadrado.

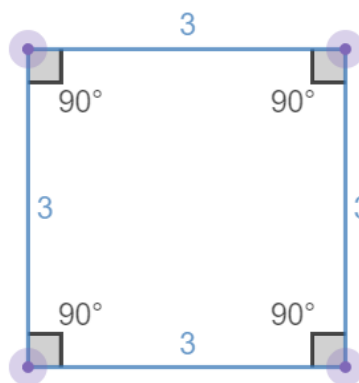


(fonte: brinquedosdavila.com.br)

O quadrado possui algumas características importantes:

- todos os lados têm a mesma medida
- todos os ângulos medem 90°

Exemplo:



Acima temos um quadrado de lado medindo 3, com os quatro ângulos retos.

Perímetro do quadrado.

Relembrando, o símbolo do perímetro é $2P$.

Para determinar o perímetro de qualquer figura, basta somar as medidas dos lados. No quadrado da figura acima, o perímetro seria:

$$2P = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

Genericamente, se um quadrado tiver lado ℓ , isto significa que todos os lados terão a mesma medida ℓ . Daí seu perímetro será:

$$2P = \ell + \ell + \ell + \ell$$

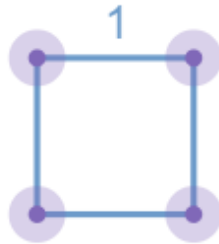
$$\boxed{2P = 4\ell}$$

Área do quadrado

O quadrado tem papel extremamente importante no cálculo de áreas, porque ele é a base para todas as demais figuras. Tanto isso é verdade, que no próprio nome das unidades de medidas aparece o nome dele. Vejam:

- dizemos que uma sala tem 20 metros **quadrados**
- dizemos que a cidade de São Paulo tem 1.521 quilômetros **quadrados**

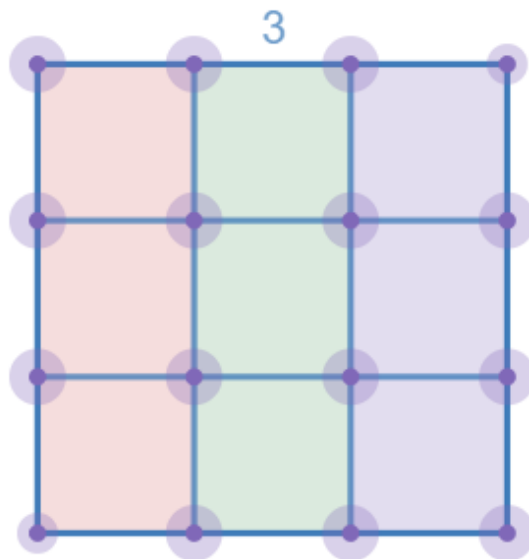
A base com a qual vamos comparar todas as demais é o quadrado de lado 1. Dizemos que ele tem área de 1 unidade quadrada. Essa unidade pode ser o metro quadrado, o centímetro quadrado, o milímetro quadrado e por aí vai.



$$A = 1$$

Muito bem, e se o quadrado tiver lado 3? Qual será sua área?

Basta ver quantos quadradinhos de lado 1 cabem lá dentro.



São 9 quadradinhos de lado 1. Então a área do quadrado grande vale 9 vezes a área do quadradinho menor.

$$A = 9$$

Notem uma coisa bem interessante:

- como o lado do quadrado grande mede 3, isso significa que, na largura, caberão 3 quadradinhos pequenos
- e também significa que, na altura, caberão 3 quadradinhos pequenos
- de modo que, no total, teremos $3 \times 3 = 9$ quadradinhos menores, resultando na área 9.

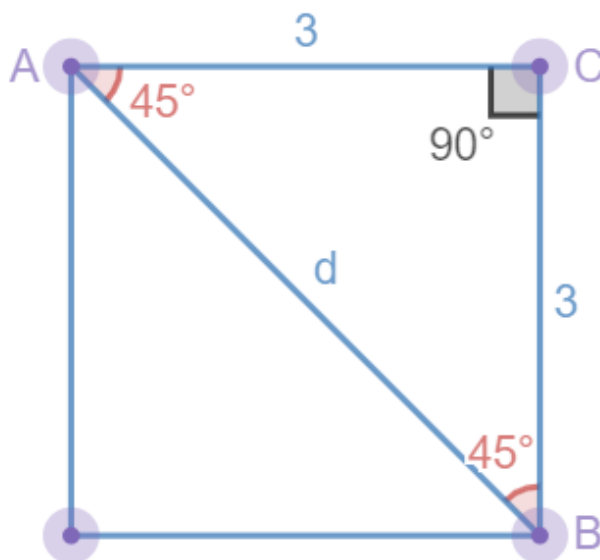
Generalizando, se o lado do quadrado medir ℓ , sua área valerá:

$$A = \ell^2$$

Diagonais do quadrado

As diagonais do quadrado são congruentes (têm a mesma medida), perpendiculares entre si, e se cruzam no centro geométrico do quadrado.

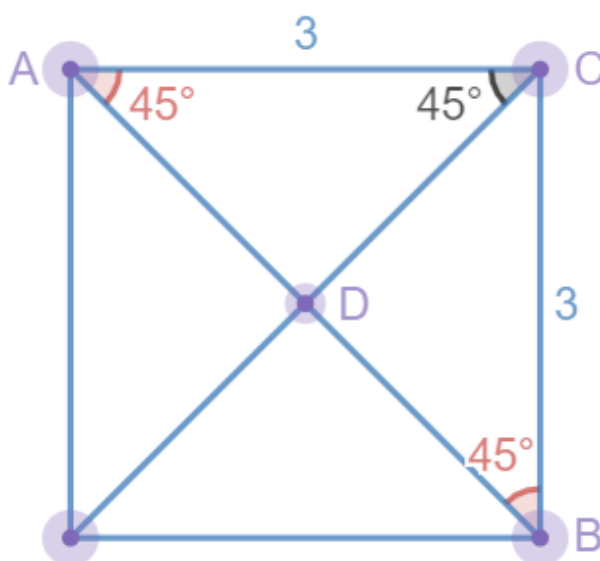
O fato de elas serem congruentes e se cruzarem no centro geométrico do quadrado não é difícil de perceber, por conta da simetria da figura. Vamos nos concentrar então no fato de elas serem perpendiculares.



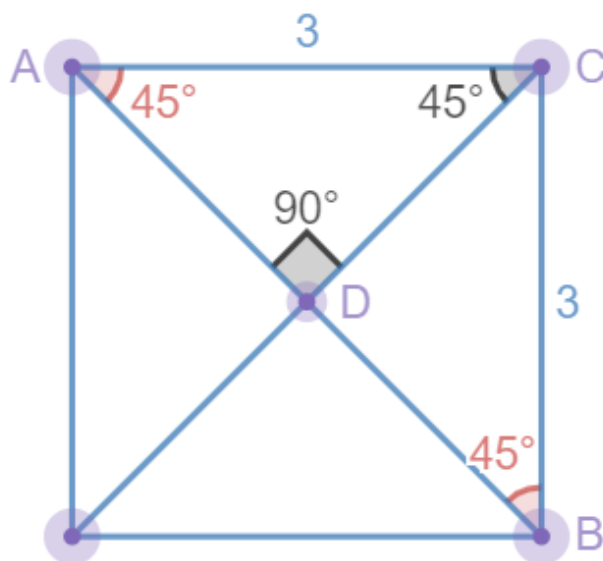
Acima, partimos de um quadrado de lado 3, e traçamos a diagonal de medida d .

O triângulo ABC tem um dos ângulos valendo 90° . Para que a soma dos ângulos internos seja 180° , a soma dos outros dois deve ser 90° . Além disso, sabemos que estes outros dois ângulos devem ter mesma medida, já que o triângulo ABC é isósceles. Portanto, ambos valem 45° .

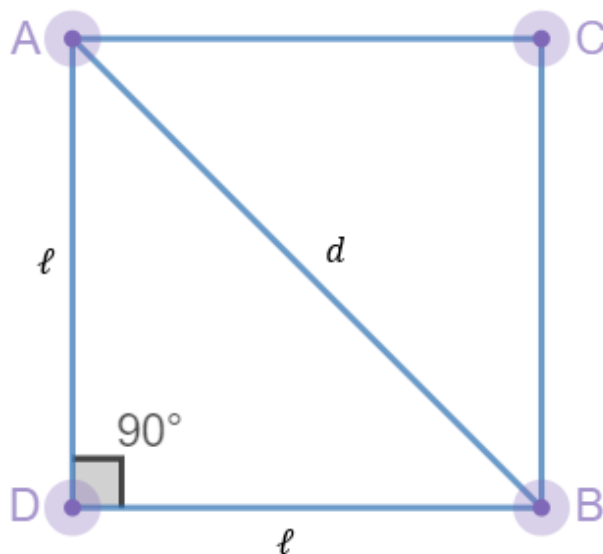
O mesmo se aplica aos ângulos determinados pela outra diagonal.



O triângulo ACD tem dois ângulos medindo 45° . Logo, o ângulo faltante deve ser de 90° , mostrando que as diagonais são perpendiculares entre si.



Finalmente, se o lado do quadrado mede ℓ , a diagonal medirá $\ell\sqrt{2}$. Isto decorre da aplicação direta do Teorema de Pitágoras, conforme abaixo.



No triângulo retângulo ADB, a hipotenusa mede d e cada cateto mede ℓ . Aplicando o teorema de Pitágoras.

$$\ell^2 + \ell^2 = d^2$$

$$2 \times \ell^2 = d^2$$

Tirando a raiz quadrada dos dois lados da igualdade.

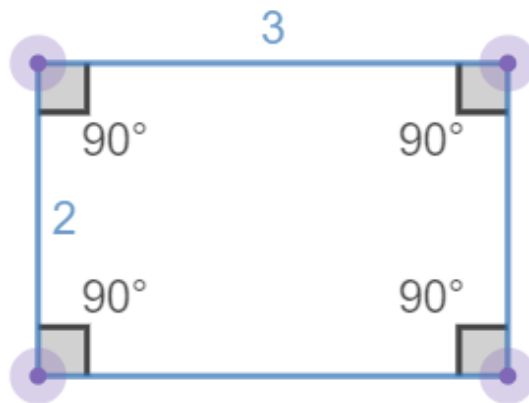
$$\sqrt{2\ell^2} = d$$

$$\boxed{d = \ell\sqrt{2}}$$

Retângulo

O retângulo é um polígono de 4 lados em que todos os ângulos têm 90° . Até aqui é uma definição parecida com a do quadrado. A diferença é que, no quadrado, os lados têm todos a mesma medida; já no retângulo isso não é obrigatório. Daí concluímos que todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado.

Exemplo de retângulo:



Acima temos um retângulo de lados medindo 3 (na largura) e 2 (na altura).

Os outros dois lados tiveram suas medidas omitidas, mas fica evidente que eles repetem os dois valores anteriores. Isto sempre ocorre: **num retângulo, lados opostos têm sempre a mesma medida.**

Perímetro do retângulo

Para determinar o perímetro, basta somar as medidas de todos os lados. No exemplo acima, o perímetro valeria $2 + 3 + 2 + 3 = 10$.

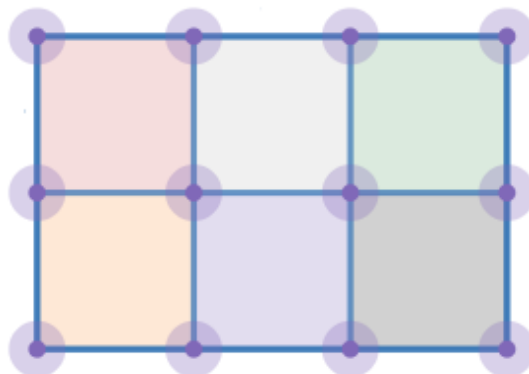
Genericamente, se o retângulo tiver largura ℓ e altura h , o perímetro fica:

$$2P = \ell + h + \ell + h$$

$$\boxed{2P = 2\ell + 2h}$$

Área do retângulo

Voltando ao nosso retângulo com altura 2 e largura 3, vejamos quantos quadradinhos unitários cabem lá dentro.



Cabem 6 quadrados, então sua área vale 6.

$$A = 6$$

Notem que:

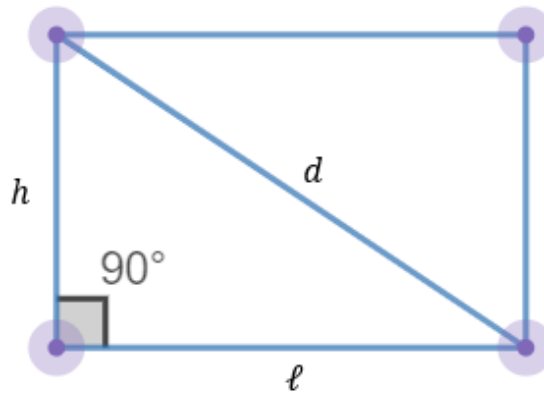
- a medida 3 indica caberem 3 quadradinhos ao longo da largura
- a medida 2 indica caberem 2 quadradinhos ao longo da altura
- assim, cabem um total de $2 \times 3 = 6$ quadradinhos, dando a área igual a 6.

Genericamente, se a altura for h e a largura for ℓ , a área do retângulo será:

$$A = h \times \ell$$

Diagonais do retângulo

As diagonais do retângulo são congruentes entre si, e se cruzam no centro geométrico da figura. A medida da diagonal pode ser determinada pelo teorema de Pitágoras.

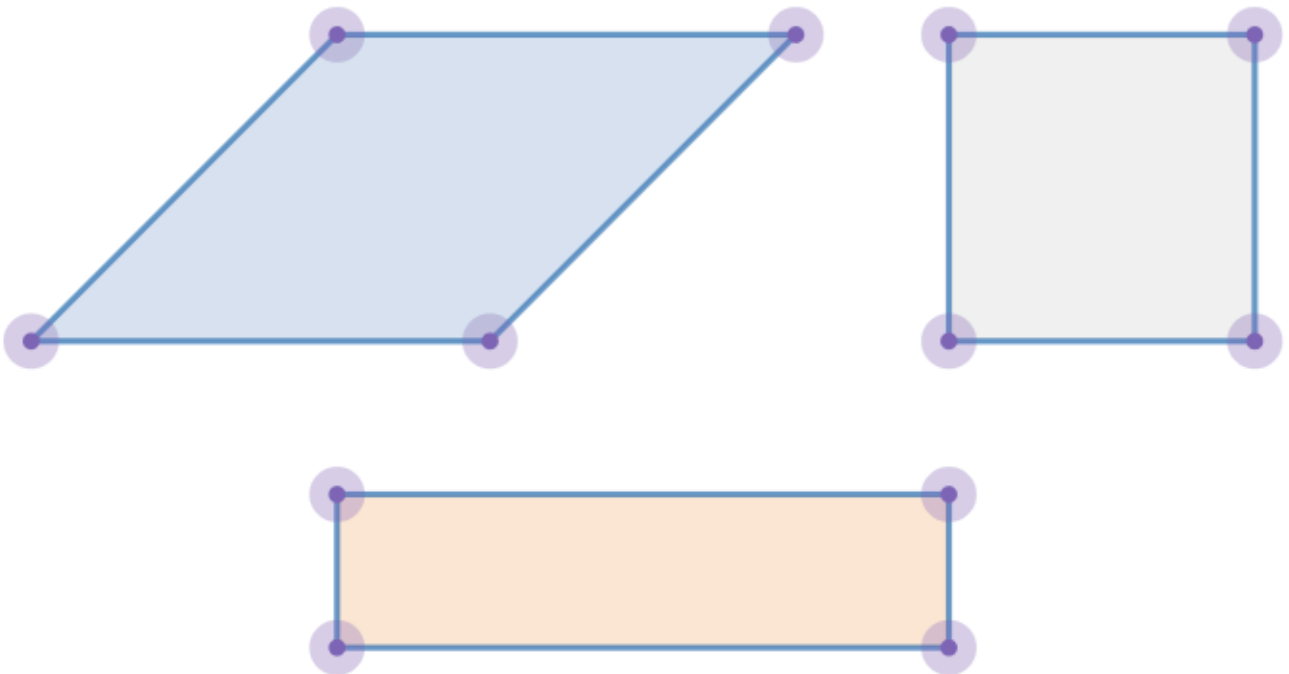


$$d^2 = h^2 + \ell^2$$

$$d = \sqrt{h^2 + \ell^2}$$

Paralelogramo

Um paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Exemplos:



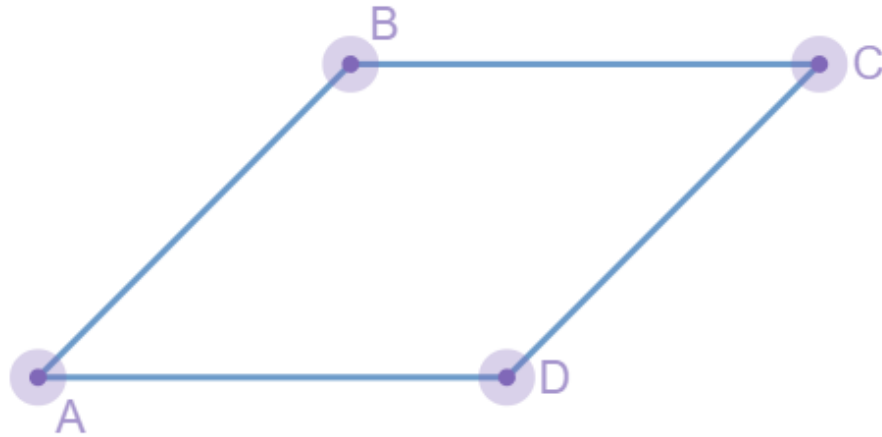
Em azul temos o primeiro paralelogramo. Notem como os dois pares de lados opostos são paralelos.

Em cinza, temos um quadrado. Todo quadrado é paralelogramo, pois os lados opostos são sempre paralelos. Mas nem todo paralelogramo é quadrado, como foi o caso da figura em azul acima.

Em laranja temos um retângulo. Todo retângulo é paralelogramo, pois os lados opostos são sempre paralelos. Mas nem todo paralelogramo é retângulo, como foi o caso da figura em azul acima.

Propriedades do paralelogramo

1. Em todo paralelogramo, os lados opostos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Exemplo:

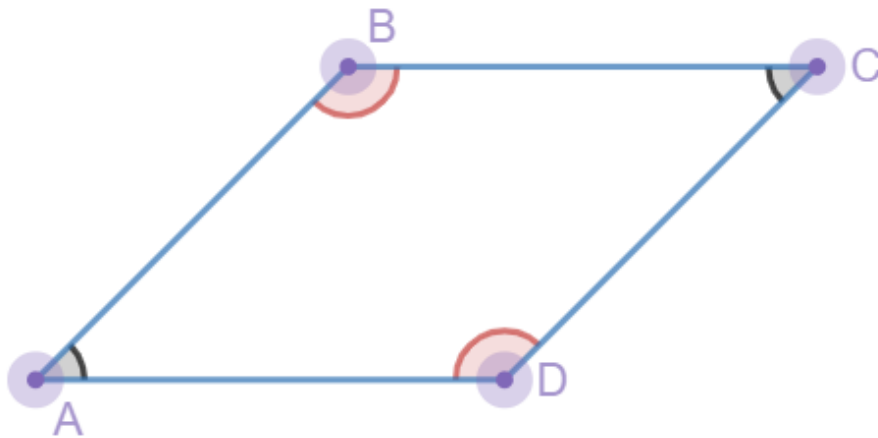


Acima, sabemos que:

$$\overline{AB} = \overline{CD}$$

$$\overline{AD} = \overline{BC}$$

2. Em todo paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes.

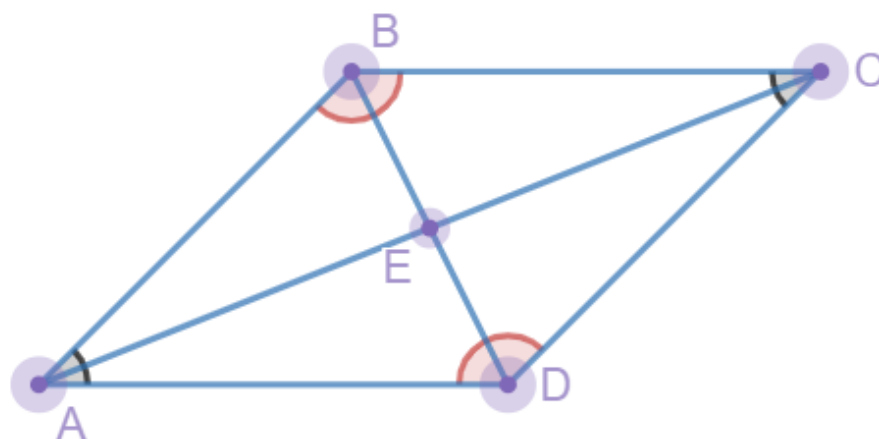


Ou seja:

$$\hat{A} = \hat{C}$$

$$\hat{B} = \hat{D}$$

3. As diagonais dividem-se ao meio.



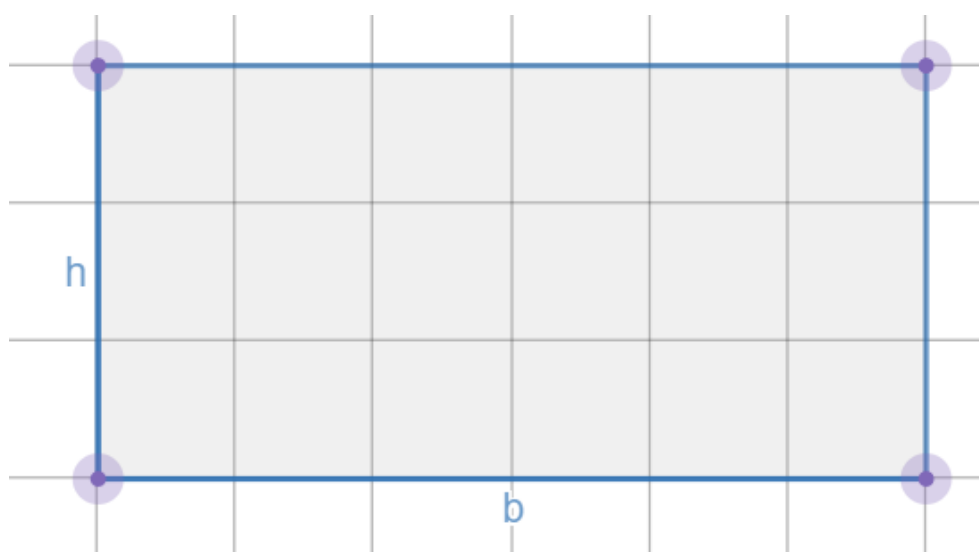
Acima, representamos por E o ponto de cruzamento das diagonais. Ele divide o segmento $\overline{BD}$ ao meio; também divide $\overline{AC}$ ao meio.

Essas propriedades não são difíceis de entender. Deixo uma explicação rápida ao final da aula, para quem tiver curiosidade.

Área do paralelogramo

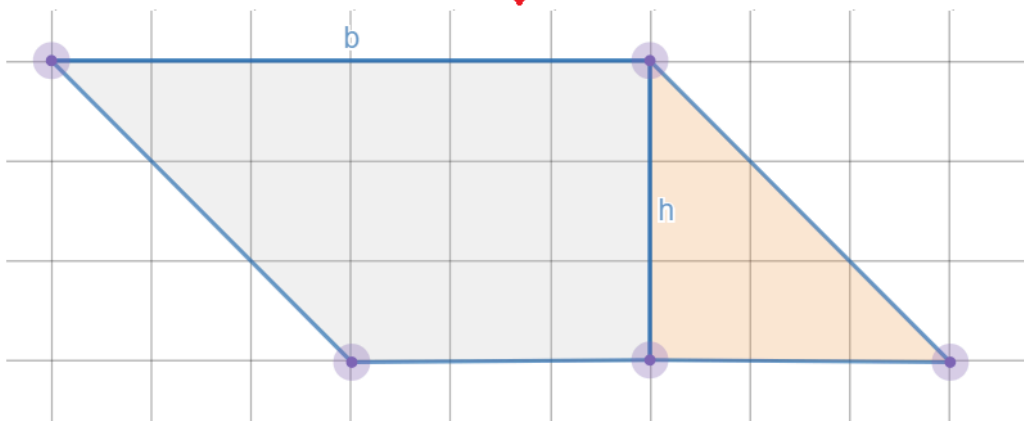
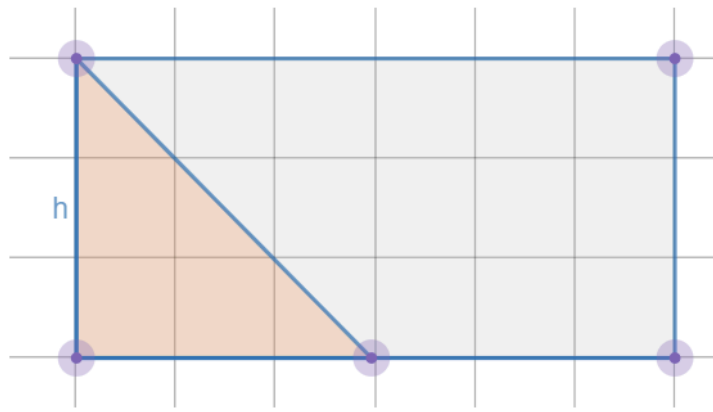
A fórmula da área do paralelogramo é exatamente a mesma da do retângulo.

Assim, vamos partir do retângulo abaixo, que tem altura 3 e base 6.



$$A = b \times h$$

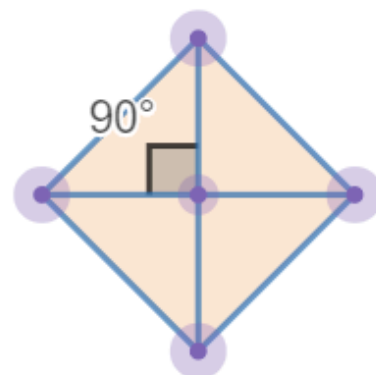
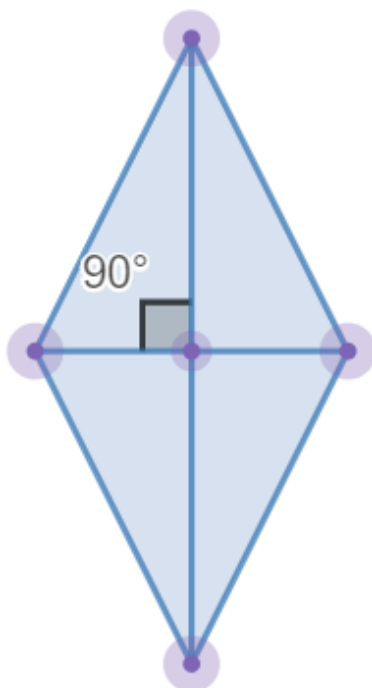
Vamos transformá-lo num paralelogramo. Para tanto, vamos pegar o triângulo laranja abaixo, destacar, e passar para o outro lado:



A área da figura tem que continuar sendo exatamente a mesma, pois apenas mudamos a parte laranja do lado esquerdo para o direito. Logo, a área continua sendo $b \times h$, que é a área do paralelogramo.

Losango

Um tipo especial de paralelogramo é o losango. Nele, todos os lados têm a mesma medida.



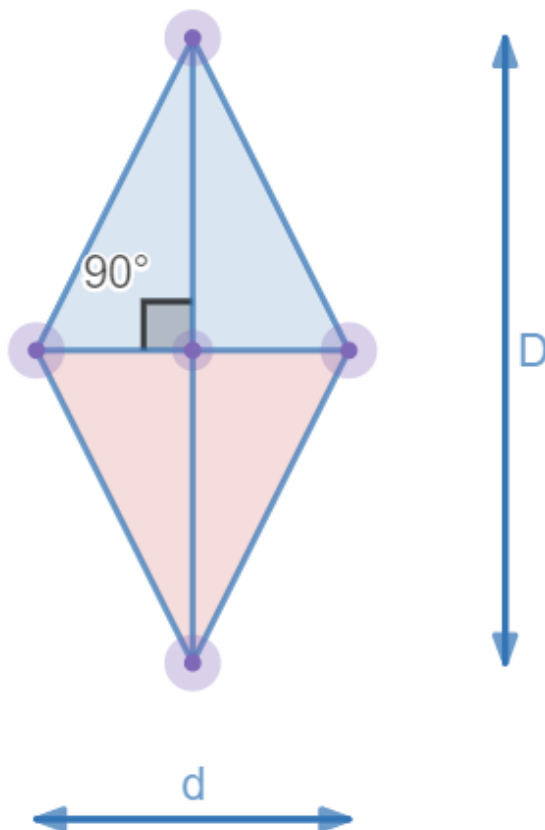
Acima temos dois exemplos de losangos. Interessante notar que, sendo um tipo especial de paralelogramo, o losango mantém todas as propriedades que já estudamos, quais sejam:

- lados opostos paralelos e congruentes
- ângulos opostos congruentes
- diagonais que se dividem ao meio

O segundo losango acima, em laranja, é também um quadrado. Assim, todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado.

Finalmente, uma importante propriedade do losango é o fato de as diagonais serem perpendiculares entre si.

Área do losango



Chamei as diagonais de "d" e "D". Podemos quebrar o losango em dois triângulos, um azul e um vermelho. O azul tem base d e altura $\frac{D}{2}$. Logo, sua área será:

$$\left(d \times \frac{D}{2}\right) \div 2 = \frac{dD}{4}$$

Por simetria, o triângulo vermelho também terá área medindo $\frac{dD}{4}$.

Assim, a área total será:

$$2 \times \frac{dD}{4} = \frac{dD}{2}$$

Que é a área do trapézio.

$$\boxed{A = \frac{dD}{2}}$$

Ou seja, basta fazer o produto entre as diagonais, e depois dividir por 2.

Vamos resumir as propriedades vistas até o momento.



Tome nota!

1) Propriedades de todo paralelogramo:

- lados opostos paralelos e congruentes
- ângulos opostos congruentes
- diagonais que se dividem ao meio

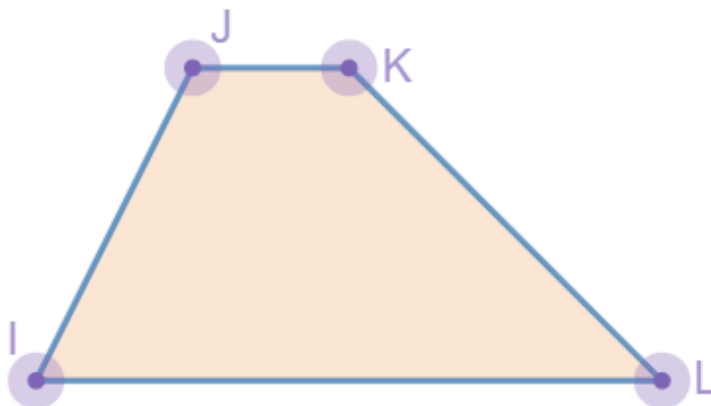
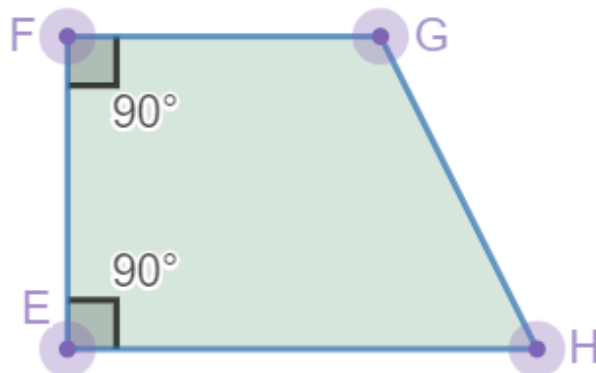
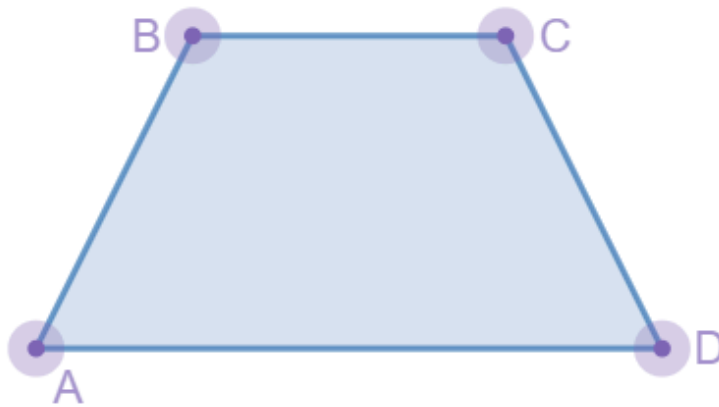
2) Tipos especiais de paralelogramo

- Retângulo: os ângulos opostos são todos de 90°, diagonais congruentes
- Losango: todos os lados têm mesma medida, diagonais perpendiculares
- Quadrado: todos os ângulos são de 90°, todos os lados têm mesma medida, diagonais congruentes e perpendiculares

Todo paralelogramo tem lados opostos paralelos e congruentes e ângulos opostos congruentes.			
	Retângulo	Losango	Quadrado
Ângulos internos de 90°	sim	-	sim
Diagonais congruentes	sim	-	sim
Diagonais perpendiculares	-	sim	sim
4 lados congruentes	-	sim	sim

Trapézio

O trapézio é um quadrilátero com dois lados opostos paralelos, chamados de **bases**. Exemplos:

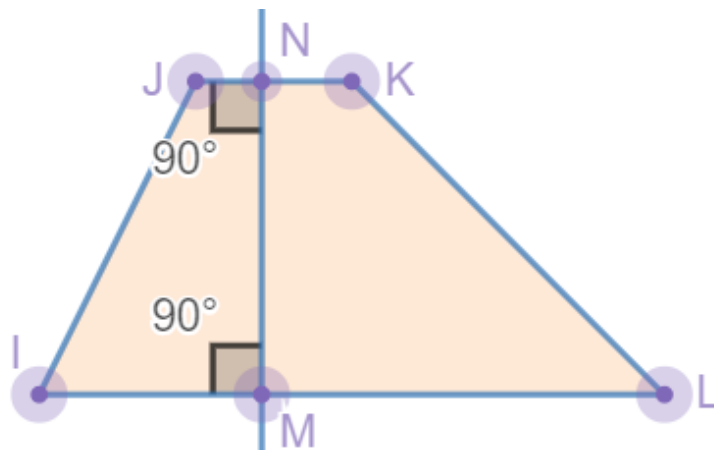


O trapézio ABCD, em azul, tem bases AB e CD. Como seus lados não-base são congruentes, dizemos que se trata de um trapézio **isósceles**.

Nos outros dois trapézios, em verde e laranja, os lados não-base têm medidas distintas entre si. Dizemos que são trapézios **escalenos**.

O trapézio em verde, EFGH, tem dois ângulos retos. Dizemos que se trata de um trapézio **retângulo**, ou birretângulo.

Baixando uma perpendicular às bases, chegaremos a uma importante propriedade do trapézio:



A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo é sempre 360° . Ora, no quadrilátero IJNM, já temos dois ângulos de 90° . Para a soma dar 180° , obrigatoriamente

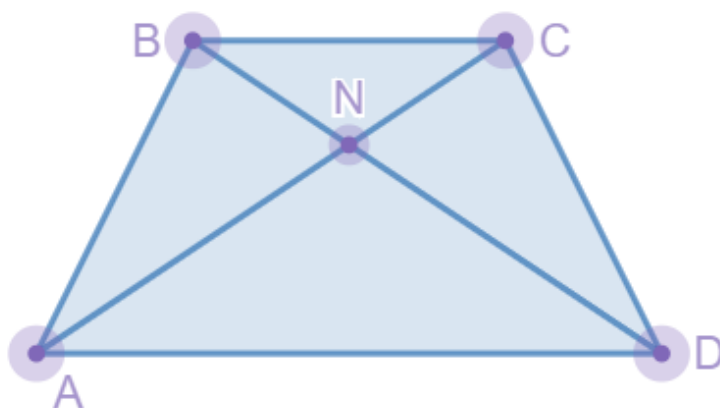
$$\hat{I} + \hat{J} = 180^\circ$$

Do mesmo modo, concluímos que

$$\hat{K} + \hat{L} = 180^\circ$$

Ou seja, a soma dos ângulos adjacentes a determinado lado-não base é sempre 180° .

O trapézio isósceles, devido à sua simetria, tem ainda características adicionais:



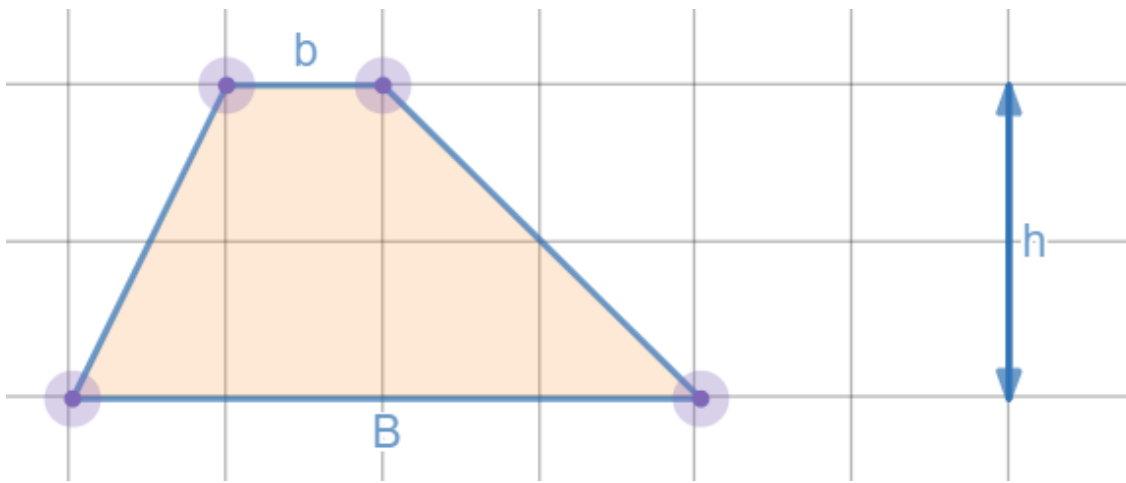
As diagonais são congruentes e dividem-se ao meio. Além disso, há congruência entre os ângulos adjacentes a cada base.

$$\hat{A} = \hat{D}$$

$$\hat{B} = \hat{C}$$

Área do trapézio

Considere o trapézio abaixo.

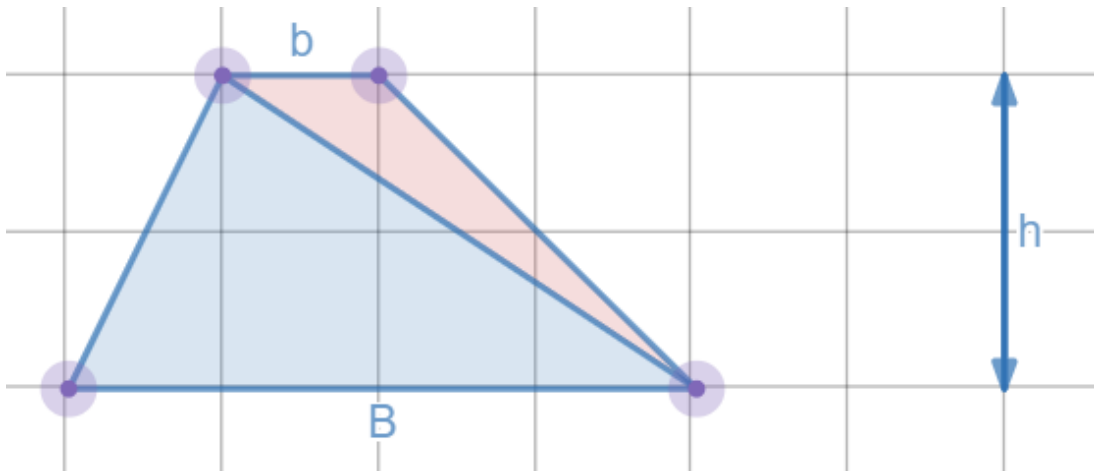


As bases são b (base menor) e B (base maior). A altura mede h . A área é dada por:

$$A = \frac{B + b}{2} \times h$$

Ou seja, calculamos a base média, e multiplicamos pela altura.

Tal resultado não é difícil de entender. Basta dividir a figura em dois triângulos.



O triângulo azul tem base B e altura h . Sua área fica $A_1 = \frac{Bh}{2}$

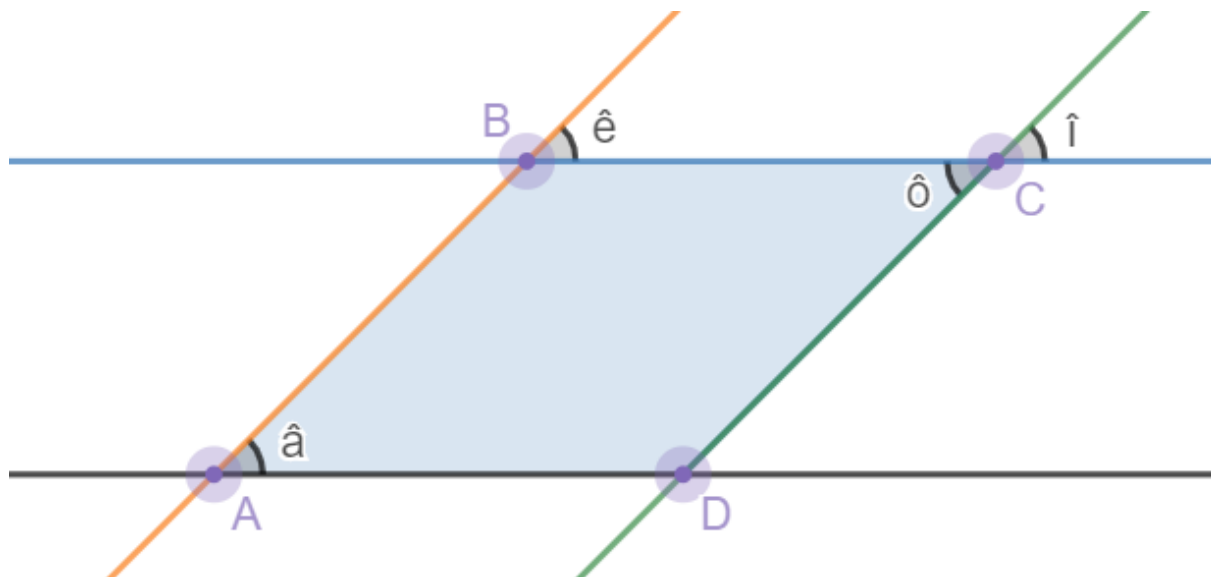
O triângulo vermelho tem base " b " e altura " h ". Sua área fica $A_2 = \frac{bh}{2}$

Portanto, a área do trapézio, dada pela soma das áreas dos dois triângulos, será:

$$A = \frac{Bh}{2} + \frac{bh}{2} = \frac{B + b}{2} \times h$$

Detalhamento das propriedades do paralelogramo (leitura opcional)

Ao longo da aula vimos algumas propriedades dos paralelogramos, sem dar um detalhamento maior. Vejamo-las agora, apenas como curiosidade, começando pela congruência de ângulos opostos.



Primeiro traçamos as retas suportes dos lados do paralelogramo. Pela definição de paralelogramos, sabemos que tais retas suporte são paralelas duas a duas, assim:

- a reta suporte de AD, em preto, é paralela à reta suporte de BC, em azul
- a reta suporte de AB, em laranja, é paralela à reta suporte de CD, em verde

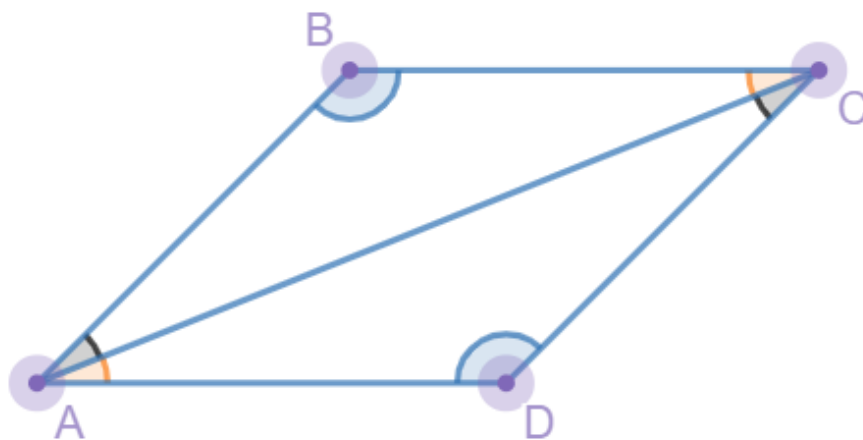
As retas preta e azul são paralelas, cortadas pela transversal laranja. Assim, $\hat{a} = \hat{e}$ (ângulos correspondentes). Em seguida, as retas laranja e verde são paralelas, cortadas pela transversal azul. Logo, $\hat{e} = \hat{i}$ (ângulos correspondentes). Finalmente, $\hat{i} = \hat{o}$ (opostos pelo vértice). Donde resulta que:

$$\hat{a} = \hat{e} = \hat{i} = \hat{o} \rightarrow \hat{a} = \hat{o}$$

Ou seja, os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes.

O mesmo raciocínio se aplica ao outro par de ângulos opostos.

Agora partimos para a congruência de lados opostos.



Os dois ângulos em laranja são congruentes, pois são alternos internos. Os dois ângulos em preto, idem.

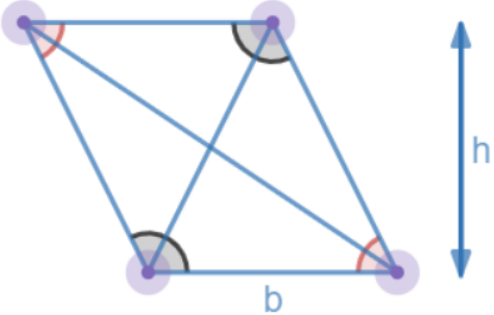
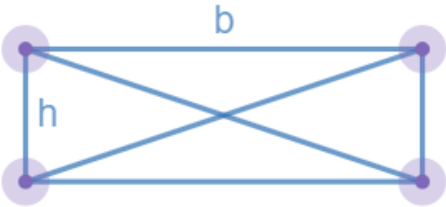
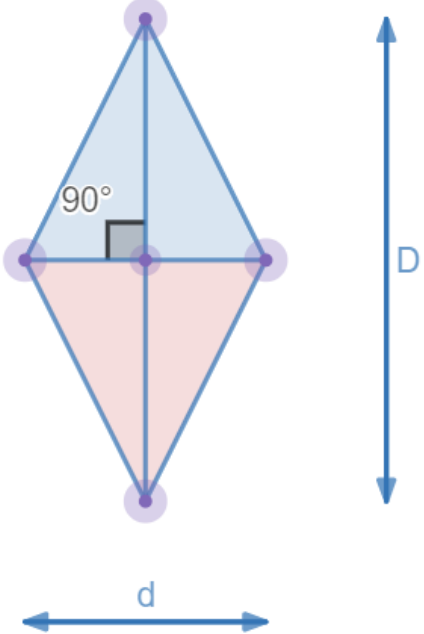
Assim, vemos que os triângulos ABC e ADC são congruentes, pois:

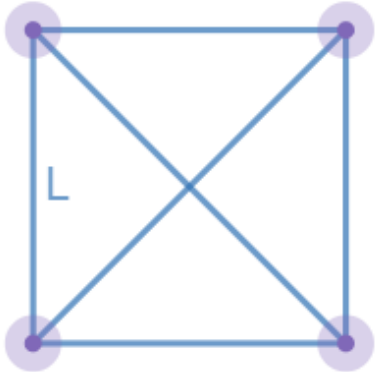
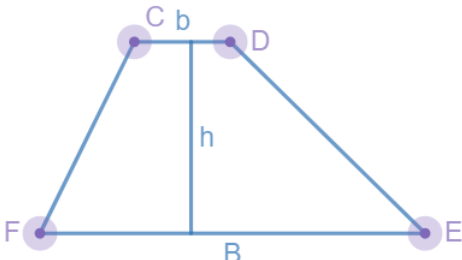
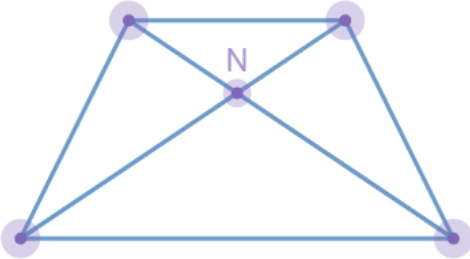
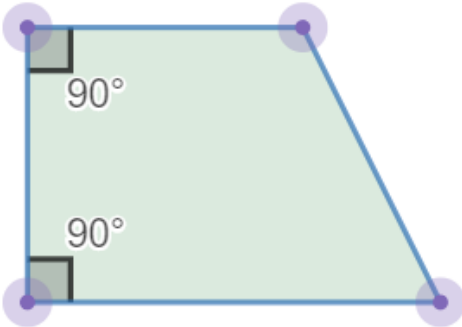
- têm um lado em comum, qual seja, AC
- os dois ângulos adjacentes a este lado também são congruentes
- assim, pelo caso LAA, temos congruência de triângulos.

Portanto, os lados homólogos têm mesma medida, nos garantindo que:

- $\overline{BC} = \overline{AD}$ (lados opostos ao ângulo preto são iguais entre si)
- $\overline{CD} = \overline{AB}$ (lados opostos ao ângulo laranja são iguais entre si)

Resumo

Quadrilátero	Figura	Propriedades
Paralelogramo		• Lados opostos paralelos • Lados opostos congruentes • Ângulos opostos congruentes • Diagonais dividem-se ao meio • $A = b \times h$
Retângulo		• Todas propriedades do paralelogramo • Ângulos internos de 90° • Diagonais congruentes • $A = b \times h$
Losango		• Todas propriedades do paralelogramo • Diagonais perpendiculares • 4 lados congruentes • $A = d \times D \div 2$

Quadrado		• Todas as propriedades do paralelogramo • Todas as propriedades do retângulo • Todas as propriedades do losango • $A = L^2$
Trapézio		• bases paralelas • Ângulos de um mesmo lado não-base são suplementares (soma 180°) • $A = \frac{(b+B) \times h}{2}$
Trapézio isósceles		• Todas propriedades do trapézio qualquer • Diagonais congruentes dividem-se ao meio • Ângulos de uma mesma base congruentes entre si
Trapézio retângulo		• Todas propriedades do trapézio qualquer • Dois ângulos retos

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960